

Segmentación: esclerosis múltiple y glioblastoma

Laboratorio 3

Dr. Alejandro Veloz

Objetivos

- Diseñar, implementar y documentar **tres *pipelines*** de segmentación y aplicarlos a dos problemas clínicos.
- Integrar difusión anisotrópica, filtrado en el dominio de Fourier y campos aleatorios de Markov como etapas de esos *pipelines*.
- Evaluar cada *pipeline* contra una referencia, en varios pacientes, con métricas por vóxel y por lesión.
- Atribuir la ganancia de cada etapa mediante ablación y recomendar un *pipeline* por problema.

Estructura del desafío

1. El desafío
2. Datos
3. Reglas de diseño de los *pipelines*
4. Métodos
5. Evaluación y comparación
6. Informe, rúbrica y entrega

1. El desafío

Problemas

Construya tres *pipelines* de segmentación distintos, aplíquelos a lesiones de esclerosis múltiple y a un glioblastoma, compárelos con las mismas métricas y en los mismos pacientes, y recomiende uno para cada problema.

Problema A, esclerosis múltiple. Lesiones focales de sustancia blanca, hiperintensas en FLAIR, pequeñas y numerosas. Referencia, consenso de tres evaluadores.

Problema B, glioblastoma. Una lesión grande y heterogénea con necrosis, anillo realzante y edema, en cuatro secuencias corregistradas. Se segmentan el **tumor completo** y el **tumor realzante**.

Entregable

Un juoyter notebook que, para cada *pipeline*, recorra en orden: preprocesamiento, segmentación, postproceso y evaluación, con el método explicado paso a paso antes de aplicarlo, y que se cierre con:

- una tabla comparativa de los tres *pipelines* en los dos problemas y en todos los pacientes,
- un estudio de ablación que indique qué etapa aporta la ganancia,
- una recomendación fundamentada por problema.

Pregrado: 3 *pipelines* Postgrado: 5 *pipelines*

2. Datos

2. Datos

- [lab3-ms.zip](#) (32 MB), tres pacientes con esclerosis múltiple de [Open MS data](#) (Lesjak et al., 2018), FLAIR, T1 y T2 corregistradas a 1 mm, máscara de encéfalo y lesiones de consenso.
- [lab3-gbm.zip](#) (16 MB), dos pacientes con glioblastoma de [LUMIERE](#) (Suter et al., 2022), estudio preoperatorio, T1, T1 con contraste (CT1), T2 y FLAIR corregistradas al atlas MNI a 1 mm, máscara de encéfalo y segmentación de referencia.

2. Esclerosis múltiple

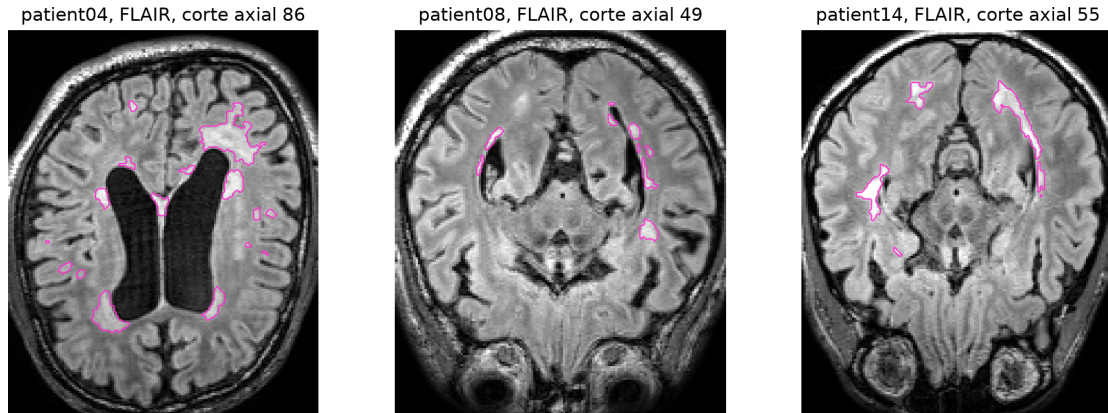


Figure 1: Corte con mayor carga lesional de cada paciente, FLAIR y contorno de la referencia

Paciente	Edad	Sexo	Tipo	EDSS	Volumen lesional
patient04	25	M	SP	6,5	40,4 mL
patient08	41	M	RR	5,0	6,3 mL
patient14	42	M	RR	4,0	13,5 mL

2. Glioblastoma

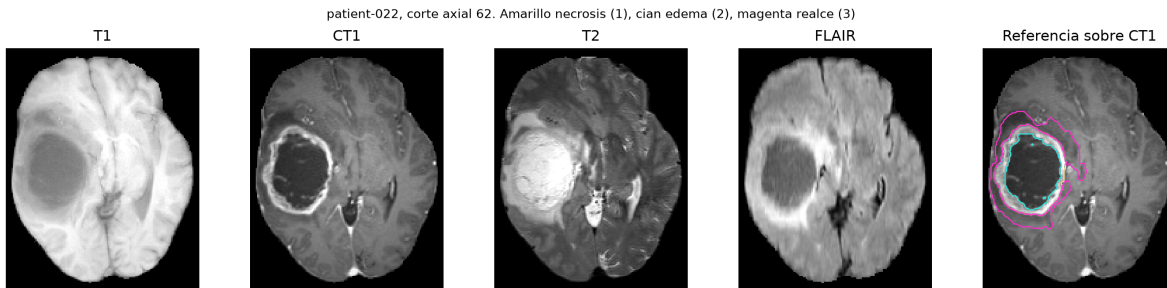


Figure 2: Paciente 022. Las cuatro secuencias y la referencia sobre CT1

Etiquetas de `seg.nii.gz`, 1 núcleo necrótico, 2 edema, 3 tumor realzante. **Tumor completo** es la unión de las tres; **tumor realzante** es la etiqueta 3. La referencia es la segmentación de DeepBraTumIA validada por los autores de la base, no un trazado manual, y conviene tenerlo presente al interpretar los resultados.

Dos pacientes GBM, con la referencia superpuesta corte a corte, disponible en la versión HTML de la guía.

2. Carga de los datos

```
import nibabel as nb
import numpy as np

flair = nb.load("lab3-ms/patient04/FLAIR.nii.gz").get_fdata()
gt     = nb.load("lab3-ms/patient04/consensus_gt.nii.gz").get_fdata() > 0.5
masc   = nb.load("lab3-ms/patient04/brainmask.nii.gz").get_fdata() > 0.5

z = int(np.argmax(gt.sum(axis=(0, 1)))) # corte axial con mayor carga lesional
corte, ref, m = flair[:, :, z].T, gt[:, :, z].T, masc[:, :, z].T
```

Para el glioblastoma, `seg.nii.gz` reemplaza a `consensus_gt.nii.gz` y las cuatro secuencias comparten la misma grilla, de modo que un mismo índice `z` corta todas.

3. Reglas de diseño de los *pipelines*

3. Anatomía de un *pipeline*

Cada *pipeline* tiene cuatro etapas.

Etapa	Contenido
Preprocesamiento	Normalización de intensidades y uno o más filtros
Segmentación	El algoritmo que decide la clase de cada vóxel
Postproceso	Operadores morfológicos y criterios de tamaño o posición
Evaluación	Las métricas de la sección 5, con el mismo código para todos

Un *pipeline* se aplica a los dos problemas. Los parámetros pueden cambiar entre problemas, y cada cambio debe justificarse.

3. Ingredientes obligatorios

Entre los tres *pipelines* deben aparecer, cada uno al menos una vez,

- la **difusión anisotrópica** de Perona y Malik, implementada sin librerías,
- un **filtro en el dominio de Fourier**, implementado con `numpy.fft`, con el espectro mostrado antes y después,
- un **campo aleatorio de Markov**, con la regla de actualización implementada sin librerías.

Los tres *pipelines* deben diferir en la etapa de segmentación. Dos *pipelines* que cambian sólo el filtro cuentan como uno.

3. Arquetipos sugeridos

	<i>Pipeline A</i>	<i>Pipeline B</i>	<i>Pipeline C</i>
Idea	Determinista	Espectral y agrupamiento	Probabilístico con contexto
Preproceso	Normalización, Perona y Malik	Normalización, filtro de Fourier	Normalización, suavizado leve
Segmentación	Umbral de Otsu o adaptativo	k-means, FCM o mezcla gaussiana	Mezcla gaussiana e ICM sobre un MRF
Posproceso	Morfología	Morfología	Morfología

Puede proponer otra combinación siempre que respete los ingredientes obligatorios. En el glioblastoma, la segmentación puede usar un vector de intensidades con varias secuencias; en esclerosis múltiple, FLAIR es obligatoria y T1 y T2 optativas.

3. Ajuste y validación

5. Elija un **paciente de ajuste** por problema. Todos los parámetros se fijan sobre él.
6. Para cada *pipeline* estudie al menos **dos parámetros críticos** sobre el paciente de ajuste y muestre la curva de Dice en función de cada uno. Ejemplos, κ y el número de iteraciones de la difusión, la frecuencia de corte del filtro, el número de clases del agrupamiento, β del MRF, el radio del elemento estructurante.
7. Aplique el *pipeline* con esos parámetros a los **pacientes de validación** sin volver a ajustar. La tabla final distingue ambos conjuntos.
8. Una ganancia que aparece en el paciente de ajuste y desaparece en los de validación debe discutirse como lo que es, sobreajuste.

4. Métodos

4. Métodos vistos en clases

Los métodos que participan en los *pipelines* fueron tratados en clases y no se repiten aquí. Las láminas correspondientes son la referencia para cada etapa.

Etapas	Métodos	Clase
Normalización	Ecualización, especificación, CLAHE	Procesamiento de histogramas
Filtrado	Perona y Malik; pasa-bajos y homomórfico en Fourier	Ecuación de difusión; filtrado en frecuencia
Segmentación	Umbral iterativo, Otsu, adaptativo; k-means, FCM, EM, MRF e ICM	Segmentación I y II
Posproceso	Apertura, cierre, componentes conexas, llenado	Morfología matemática

4. Descripción en el notebook

Cada método que participe en un *pipeline* se describe en el cuaderno, **antes de usarlo**, en una celda de texto con la siguiente estructura.

1. Idea, en dos o tres oraciones.
2. Modelo, las ecuaciones que lo definen y el significado de cada símbolo.
3. Parámetros, su efecto y cómo se eligió cada valor en este problema.
4. Límites, cuándo falla y qué consecuencia tiene aquí.

Son obligatorias las descripciones de la normalización, de cada filtro, de cada algoritmo de segmentación, del MRF, del posproceso morfológico y de las métricas. Una descripción copiada de las láminas sin adaptarla al problema no cumple el punto 3 ni el 4.

5. Evaluación y comparación

5. Métricas por vóxel

Con S la segmentación y R la referencia, dentro de la máscara de encéfalo,

$$\text{Dice} = \frac{2|S \cap R|}{|S| + |R|}, \quad \text{Jaccard} = \frac{|S \cap R|}{|S \cup R|},$$

$$\text{Sensibilidad} = \frac{|S \cap R|}{|R|}, \quad \text{VPP} = \frac{|S \cap R|}{|S|},$$

$$\text{Error de volumen} = \frac{|S| - |R|}{|R|}.$$

En el glioblastoma se reportan por separado para el tumor completo y para el tumor realzante.

5. Métricas por lesión

En esclerosis múltiple el Dice está dominado por las lesiones grandes. Etiquete las componentes conexas de R y de S y reporte además

- la **tasa de detección**, fracción de lesiones de R que intersectan alguna componente de S ,
- los **falsos positivos por corte**, componentes de S que no intersectan a R ,
- el Dice calculado sólo sobre las lesiones de menos de 50 vóxeles.

5. Tabla comparativa

Una tabla por problema, con una fila por *pipeline* y paciente, que indique si el paciente es de ajuste o de validación, los parámetros empleados y las métricas. Resuma con media y desviación estándar sobre los pacientes de validación. Con dos o tres pacientes no hay base para hablar de significancia estadística, y el informe no debe hacerlo.

Acompañe la tabla con una figura por problema que superponga, sobre el mismo corte, el contorno de la referencia y el de cada *pipeline*, y con un **mapa de errores** que pinte en colores distintos los falsos positivos y los falsos negativos.

5. Ablación

9. Para cada *pipeline*, repita la evaluación **sin la etapa de filtrado y sin el posproceso**, manteniendo lo demás. La diferencia de Dice atribuye la ganancia a cada etapa.
10. Para el *pipeline* con MRF, compare con el mismo modelo con $\beta = 0$, que es la clasificación por máxima verosimilitud sin contexto.
11. Presente la ablación como una tabla de diferencias respecto del *pipeline* completo.

5. Discusión obligatoria

El cierre del cuaderno debe responder, con referencia a las tablas y figuras, los siguientes puntos.

- Qué *pipeline* recomienda para cada problema y qué etapa explica su ventaja.
- Por qué un mismo *pipeline* se comporta distinto en lesiones pequeñas y numerosas que en una lesión grande y heterogénea.
- Qué aporta el contexto espacial del MRF frente al agrupamiento sin contexto, y a qué costo.
- Qué efecto tiene la calidad de la referencia, consenso manual en un caso y segmentación automática validada en el otro, sobre las conclusiones.
- Qué cambiaría al pasar de cortes a volúmenes.

6. Informe, rúbrica y entrega

6. Estructura del notebook

1. Datos y cortes de trabajo, con las figuras de la sección 2 reproducidas sobre sus cortes.
2. Funciones comunes, carga, normalización, métricas y visualización.
3. *Pipeline* A, descripción de métodos, implementación, ajuste de parámetros, resultados en ambos problemas.
4. *Pipeline* B, ídem.
5. *Pipeline* C, ídem.
6. Comparación, tablas, figuras y ablación.
7. Discusión y recomendación.

6. Rúbrica

Componente	Puntos
Datos, cortes de trabajo y funciones comunes	10
<i>Pipelines</i> A, B y C, implementación, descripción de métodos y ajuste (15 cada uno)	45
Ingredientes obligatorios implementados sin librerías y verificados	10
Tablas, figuras y ablación	20
Discusión y recomendación	15

Componente	Puntos
Versión tridimensional (bonificación)	+5

Puede emplear librerías para las etapas que no sean los ingredientes obligatorios, explicando el funcionamiento de cada función utilizada.

Entrega

- *apellido_nombre_l3.ipynb* y *apellido_nombre_l3.pdf*
- Medio: Aula virtual
- Las versiones **.pdf** corresponden a los archivos **.ipynb** con las salidas de las celdas visibles.
- Cada descripción de método y cada punto de la discusión van en celdas de texto, junto a las figuras y tablas que los respaldan.
- No respetar las instrucciones significará un descuento de 10 pts.